

*"No podemos resolver problemas pensando de la misma
manera que cuando los creamos"*
Albert Einstein

PROGRAMA POR SESIÓN

Asignatura: **Impactos Ambientales**

Código: 730078C

Profesora:

Semestre: II-2025

Contacto:

Edificio E39, Oficina 1013

JUSTIFICACIÓN

El análisis de los impactos ambientales generados por la implementación de Leyes, planes, programas, proyectos y/o actividades, es un valioso instrumento técnico de la gestión ambiental ya que permite orientar la toma de decisiones frente a las medidas más pertinentes para la prevención, mitigación y/o compensación por los daños causados a una comunidad y su entorno. Dichas medidas implican, por parte del proyectista, una mayor creatividad e ingenio y una fuerte responsabilidad social en el diseño y ejecución de sus acciones.

OBJETIVOS

Objetivo General

Proporcionar a los estudiantes un espacio de reflexión, discusión y análisis para la comprensión de la multicausalidad de los impactos ambientales y la complejidad de sus efectos sobre la comunidad y su entorno.

Objetivos Específicos

- Presentar los elementos teóricos y metodológicos necesarios para la evaluación de los impactos ambientales.
- Relacionar a los estudiantes con la normativa ambiental vigente, en lo que respecta a los estudios de impacto ambiental y a las licencias ambientales.
- Confrontar los aspectos teóricos y metodológicos presentados en clase con la realidad y el cumplimiento normativo, a través del seguimiento a diversos proyectos locales.
- Resaltar la importancia del estudio de impacto ambiental como instrumento técnico de la gestión ambiental en el contexto de la sostenibilidad.
- Identificar los impactos que sobre el sistema ambiental genera el ejercicio profesional de las diferentes ingenierías.

MODELO PEDAGOGICO: *Aprendizaje Significativo*. Los elementos básicos de este modelo pedagógico son la conceptualización, el debate y la movilización.

METODOLOGIA: Las sesiones de clase tienen como estrategia básica el Seminario - Taller. Por tal, se entiende una forma de trabajo que requiere, de parte de los estudiantes, la realización de las lecturas previamente a las sesiones de clase (*conceptualización*), lo cual posibilitará, en el aula de clase, la discusión y teorización de los contenidos estudiados (*debate*), siempre bajo la

orientación del docente; por último, se espera que mediante la realización de talleres y el seguimiento a diversos proyectos locales/regionales, los estudiantes logren la aplicación de los conceptos e instrumentos trabajados en clase (*movilización*).

EVALUACION

- Actividades: 25% (**trabajo individual**).
- Quices: 25% (**trabajo individual**).
- Exposición: 15 %
- Talleres: 15%
- Caso de estudio: 20%

CONTENIDO Y PROGRAMACIÓN

Sesión 1: Inducción (agosto 25)

Presentación del programa y establecimiento de las “normas de convivencia”.

Actividad 1. Actividad exploratoria: Investigar sobre los impactos generados por el ejercicio profesional sobre el medio ambiente. Ejercicio para entregar en clase.

Actividad 2: ¿Qué es un sistema? Tipos de sistemas, ¿Qué es la Teoría General de Sistemas? y Principios básicos de la T.G.S. Entrega en físico en el aula de clase.

Sesión 2: Teoría General de Sistemas (T.G.S.) (septiembre 1)

Taller 1: Teoría General de Sistemas (T.G.S.). Actividades en clase (TALLER UNIVERSIDAD)

Taller 2: Elaborar un sistema para presentar en la sesión 3.

Sesión 3: Teoría General de Sistemas (septiembre 8)

Taller 2: Teoría General de Sistemas (T.G.S.). Presentación del sistema. Actividad en clase.

Actividad 3: Asignación capítulo libro “La fragilidad ambiental de la cultura”- resumen para entregar en clase.

Sesión 4: Estrategia Saber UV (septiembre 15)

Taller 3: Preparación por equipos para la presentación creativa capítulo asignado libro “La fragilidad ambiental de la cultura”, en la sesión 5.

Sesión 5: ¿Qué es lo ambiental? (septiembre 22)

Taller 3: Presentación creativa capítulo asignado libro “La fragilidad ambiental de la cultura”, actividad en clase. Asignación tema exposición.

Actividad 4: Definir ¿Qué es un problema ambiental? Tipos de problemas: ¿Qué son problemas ambientales Globales, Regionales (perspectiva Norte – Sur) y Locales (Nacionales)? Describir 3 ejemplos de cada tipo de problema ambiental. Definir ¿Qué son los impactos ambientales? ¿Qué son los conflictos ambientales? Describir un ejemplo real para ilustrar los impactos ambientales y un ejemplo para ilustrar los conflictos ambientales. Se entregará vía Campus Virtual.

Sesión 6: Impactos, problemas y conflictos ambientales (septiembre 29)

Taller 4: Acercamiento a la complejidad ambiental. Análisis sistémico de un estudio de caso y socialización en clase. Organización de equipos para el trabajo final.

Taller 5: Elección caso de estudio. Descripción detallada del problema que intenta resolver el proyecto objeto del estudio del Impacto Ambiental (EIA) elegido por el equipo para el trabajo final (documento Word con máximo 3.000 caracteres). Entrega vía Campus el 13 de octubre, a las 13:00h

Actividad 5: Realizar resumen de lectura asignada, entrega vía campus y llevar a clase el resumen.

Sesión 7: ¿Desarrollo vs Desarrollo Sostenible? (octubre 6)

Taller 6: Elaborar un ensayo que trate el tema de Desarrollo vs Desarrollo Sustentable

Envío vía campus **primera versión de las diapositivas** de la exposición, para programar nueva retroalimentación.

Sesión 8: Desarrollo y Medio Ambiente (octubre 20)

Taller 7: Desarrollo, Desarrollo Sostenible y Desarrollo Humano. Actividad en clase.

Actividad 6: Investigar sobre el marco legal nacional vigente relacionado con los Estudios de Impacto Ambiental (EslA), incluido el Principio de Precaución y elaborar una tabla resumen. La Actividad se enviará vía Campus.

Sesión 9: Salida de Campo en Barco Escuela. (octubre 27)

Actividad 7: Reconocer in situ los impactos ambientales presentes en el río Cauca en el tramo: Juanchito-Yumbo, aplicando los conocimientos teóricos adquiridos en las sesiones anteriores.

Informe de la salida de campo con análisis de los Impactos ambientales observados (entrega siguiente sesión)

INICIO DE EXPOSICIONES

Sesión 10: Elementos Conceptuales (noviembre 10)

1. Impactos ambientales (IA)

- Definición
- Características
- Clasificación
- Ejemplos

2. Estudio de impacto ambiental (EslA)

- Definición
- Justificación
- Objetivos
- Estructura del documento

EslA - Componente Ecológico

3. Variables e indicadores elementos bióticos

- Aire, agua, suelo
- Recursos biológicos (flora, fauna y ecosistemas)

4. Variables e indicadores elementos abióticos

- Geomorfología
- Clima
- Riesgos naturales y/o antrópicos
- Vulnerabilidad
- Amenaza

Sesión 11: Caso de estudio Comunidad U'WA (noviembre 17) **taller 8** en equipos de 3 estudiantes (**Festivo, se entrega por campus virtual**).

Sesión 12: Estudios de Impacto Ambiental EslA – (noviembre 24)

Componente Social

5. Variables e indicadores sociales

- Demografía
- Salud
- Educación
- Infraestructura, servicios públicos (calidad, frecuencia, cobertura)
- Calidad del hábitat, áreas verdes, espacio público

Componente Económico

6. Variables e indicadores económicos

- Composición económica de la población

- Empleo, subempleo, empleo informal, desempleo
- Fuente de ingreso
- Comercio

Componentes Político y Cultural

7. *Variables e indicadores políticos*

- Participación ciudadana
- Seguridad ciudadana
- Capacidad de gestión
- Control social sobre los recursos públicos
- Estructuras propias de autoridad y liderazgo

8. *Variables e indicadores culturales*

- Grupos poblacionales visibles
- Saberes tradicionales
- Valores históricos
- Recursos arqueológicos
- Paisajes (valor simbólico y/o estético)

Sesión 13: Evaluación de impacto ambiental (EIA) (diciembre 1)

- Definición
- Objetivos
- Metodologías

Diagnóstico Ambiental de Alternativas

- Definición
- Objetivos
- Estructura del documento

Plan de manejo

- Definición
- Objetivos
- Estructura del documento

Taller 9: Análisis comparativo metodologías de EIA para entrega en clase.

Sesión 14: Instrumentos de control (diciembre 15)

Licencias ambientales

- Definición
- Objetivos
- Proceso y tiempos
- Resultados

Auditorías ambientales

- Definición
- Objetivos
- Proceso y tiempos
- Resultados

Participación Ciudadana en los procesos EIA

- Marco legal para el control social en los EIA
- Ejemplos nacionales e internacionales
- Acuerdo de Escazú

Actividad 7: Ensayo sobre el liderazgo ambiental en Colombia, entrega vía campus y preparación y ajustes trabajo final – Estudio de caso

Sesión 15: Sustentación Trabajo Final (diciembre 22) **sesión de reposición por festivos**

Estudios de caso y socialización de resultados: Cada grupo cuenta con 20 minutos para la presentación de los resultados de su estudio de caso.

NOTAS:

1. La asignatura requiere una **asistencia mínima del 80% para su aprobación**. Es importante tener en cuenta que la signatura no es habilitable, por lo que la asistencia regular es esencial para cumplir con los objetivos académicos.
2. **Requisitos para la presentación de Actividades y talleres:**

TODAS las Actividades o talleres, **sin excepción**, deberán contar con bibliografía. El estilo de bibliografía a utilizar será APA 6° o 7° edición.

La bibliografía que acompañe cada Actividad o taller deberá contener **como mínimo** 3 libros o artículos de revistas académicas reconocidas, además de la bibliografía recomendada.

La bibliografía deberá ser citada en el texto (con apellido del autor y año de publicación).

Se permite la utilización de fuentes de internet **sólo si** éstas corresponden a páginas institucionales, caso en el cual también debe citarse el *localizador uniforme de recursos* o URL (sigla en inglés de *uniform resource locator*) de la fuente o hipervínculo, además de los datos habituales y la fecha de consulta por parte del estudiante.

Ejemplos de páginas en internet que **NO** son aceptadas como fuentes bibliográficas:

- Wikipedia - www.wikipedia.org
- Monografías - www.monografias.com
- Rincón del vago - www.rincondelvago.com

El plagio es un delito, así lo establecen la legislación nacional (Ley 1032 de 2006), el Estatuto de Propiedad Intelectual de la UV y el Acuerdo 009 de 1997 del Consejo Superior <https://periodico.unal.edu.co/articulos/plagio-que-es-y-como-actua-la-legislacion-colombiana-frente-a-este>
http://uvsalud.univalle.edu.co/pdf/50_acuerdo_009_reglamento_estudiantil.pdf

Para la Universidad del Valle (2024), “El respeto por los derechos de autor y la integridad académica son temas de vital importancia en lo que respecta al buen nombre de las instituciones. En función de esto, ya está disponible Turnitin, la nueva herramienta adquirida por la Universidad del Valle que permite detectar contenido no original en todo tipo de documentos de carácter académico”, la universidad dispone de otras herramientas para detectar el plagio y el uso de la IA en los trabajos presentados. <https://viceacademica.univalle.edu.co/es/component/k2/item/108-biblioteca-boletin8>

El uso de IA será permitido en los talleres a desarrollar en el aula de clase cuando sea oportuno.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

Andrés, Manuela. La evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades agroforestales. Universidad de Castilla-La Mancha. Colección Monografías N° 48. España. 2006. Págs. 628

Astorga, Eduardo y Soto, Lorenzo. Evaluación de impacto ambiental y diversidad biológica. UICN. Serie de política y derecho ambiental N° 64. Suiza. 2008 Págs. 146. ISBN2831709733

Avellaneda, Alfonso. Evaluación de impacto ambiental: conceptos, metodologías y estudio de casos. Universidad El Bosque. Bogotá. 2008. Págs. 180. ISBN 9588077931.

Conesa, Vicente. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. Mundi-Prensa. 4ª Edición. Madrid. 2010. Págs. 864. ISBN 8484763846

Gómez, Domingo. Evaluación de impacto ambiental: un instrumento preventivo para la gestión ambiental. Mundi-prensa. 2ª Edición. Madrid. 2002. Págs. 749

García, María del Pilar. Evaluación de Impacto Ambiental. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2012.

Gómez, Jorge. La evaluación ambiental estratégica en Colombia. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá. 2007.

Londoño, Beatriz. Propiedad, conflicto y medio ambiente. Universidad del Rosario. Bogotá. 2004.

Londoño, Beatriz; Rodríguez, Gloria y Herrera, Giovanni. Perspectivas del derecho ambiental en Colombia. Universidad del Rosario. Bogotá. 2006.

Ministerio del Medio Ambiente. Manual de evaluación de estudios ambientales. Convenio Andrés Bello. Bogotá. 2002.

Ministerio del Medio Ambiente. Manual de seguimiento ambiental de proyectos. Convenio Andrés Bello. Bogotá. 2002.

Moreno, Catalina y Chaparro Eduardo. Las leyes generales del ambiente y los códigos de minería de los países andinos. En: Serie: Recursos Naturales e Infraestructura 136. Naciones Unidas - CEPAL. Santiago de Chile. 2009. Págs. 84. ISBN: 978-92-1-323421-1. Disponible en: <http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/1/35331/lcl2953e.pdf>

Oñate, Juan, et, al. Evaluación ambiental estratégica: la evaluación ambiental de políticas, planes y programas. Mundi-Prensa. Madrid. 2002. Págs. 382. ISBN 8484760138

Pardo, Mercedes. La evaluación del impacto ambiental y social para el siglo XXI: teorías, procesos, metodología. Editorial Fundamentos. Colección Ciencia. Vol. 268. Madrid. 2002. Págs. 272. ISBN8424509447.

Pinilla, Eduardo. Vergel C y López J. Medición de la sostenibilidad ambiental. Universidad Cooperativa de Colombia. Medellín. 2005.

Sbarato, Darío. Ortega José y Sbarato Viviana. Planificación y gestión de los estudios de impacto ambiental. Universidad Nacional de Córdoba. Editorial Brujas. Argentina. 2007 Págs. 152. ISBN 9871432038

BIBLIOGRAFÍA NORMATIVA

Código de Recursos Naturales

Constitución de 1991

Ley 99 de 1993

Decreto 1753 de 1994

Decreto 1728 de 2002

Decreto 1180 de 2003

Decreto 1220 de 2005

Decreto 2820 de 2010

Normativa 2010 – 2025 relacionada con el tema

PAGINAS WEB DE CONSULTA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS

Departamento Nacional de Planeación – DNP

Ministerio de Minas y Energía

Corporaciones Autónomas Regionales - CVC

Naciones Unidas: PNUD, PNUMA, CEPAL